·指南与共识·

流行性感冒诊疗方案(2025 年版)

中华人民共和国国家卫生健康委员会　国家中医药管理局

【关键词】 流感病毒 A 型；　流感病毒 B 型；　流行性感冒；　诊断；　治疗
DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 01. 001

Protocol for diagnosis and treatment of influenza (2025 version)

National Health Commission of the People's Republic of China, State Administration of Traditional Chinese Medicine

【Key words】 Influenza A virus；　Influenza B virus；　Influenza；　Diagnosis；　Treatment
DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 01. 001

流行性感冒(以下简称流感)是流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病,甲型和乙型流感病毒每年呈季节性流行,其中甲型流感病毒可引起全球大流行。流感大多为自限性,少数患者因出现肺炎等并发症或基础疾病加重可发展成重型/危重型病例,可因急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)、急性坏死性脑病或多器官功能不全等而死亡。为进一步做好流感诊疗工作,减少重症和死亡,在《流行性感冒诊疗方案(2020 年版)》基础上,结合国内外研究成果及我国既往流感诊疗经验,制订本诊疗方案。

1　病原学

流感病毒属于正黏病毒科,为单股、负链、分节段的 RNA 病毒,分为甲、乙、丙、丁四型。目前在人群中流行的是甲型流感病毒 H1N1、H3N2 亚型及乙型流感病毒 Victoria 系。

流感病毒对乙醇、碘伏、碘酊和次氯酸钠等常用消毒剂敏感;对紫外线和热敏感,56 ℃条件下 30 min 可灭活。

2　流行病学

2. 1　传染源　患者和隐性感染者是主要传染源。从潜伏期末到急性期都有传染性,排毒时间多为 3~7 d,儿童、免疫功能受损及危重患者排毒时间可超过 1 周。

2. 2　传播途径　流感病毒主要通过打喷嚏、咳嗽和说话等方式经空气传播,在人群密集且密闭或通风不良的房间内更易传播。也可通过接触被病毒污染的物品,经口腔、鼻腔及眼睛等黏膜直接或间接接触而感染。

2. 3　易感人群　人群普遍易感。

3　发病机制和病理

流感病毒感染呼吸道上皮细胞,造成呼吸道纤毛上皮细胞呈簇状或弥漫性脱落、固有层黏膜细胞充血及水肿伴单核细胞浸润等。流感病毒也可感染肺泡上皮细胞、巨噬细胞等,造成广泛的肺泡上皮损伤,肺泡腔内充满炎性渗出物,肺间质水肿和大量炎症细胞浸润,出现肺炎表现。严重者可合并弥漫性肺泡损伤,表现为肺泡上皮细胞和肺毛细血管内皮细胞损伤坏死,肺间质和肺泡腔内有富含蛋白质的渗出液及炎症细胞浸润,肺微血管充血、出血、出现微血栓,形成透明膜,伴灶性或大面积肺泡萎陷,气血屏障破坏,导致 ARDS。少数病例免疫反应过度激活,细胞因子大量释放,引起脓毒症/脓毒症休克、多器官损伤。合并心脏损伤时可出现间质出血、淋巴细胞浸润、心肌细胞肿胀和坏死等心肌炎的表现。合并脑病时可出现脑组织弥漫性充血、水肿、坏死,其中急性坏死性脑病表现为丘脑为主的对称性坏死性病变。偶见急性肾小管坏死、肾小球微血栓形成及肝细胞坏死。

4　临床表现

潜伏期一般为 1~7 d,多为 2~4 d。

4. 1　临床表现　主要以发热、头痛、肌肉关节酸痛起病,体温可达 39~40 ℃,常有咽喉痛、干咳、鼻塞和流涕等,可有畏寒、寒战、乏力和食欲减退等全身症状,部分患者症状轻微或无症状。流感病毒感染可导致慢性基础疾病加重。

引用格式:中华人民共和国国家卫生健康委员会,国家中医药管理局. 流行性感冒诊疗方案(2025 年版)[J]. 中华临床感染病杂志(中英文),2025, 18(1):1-5,62. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 01. 001.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

儿童的发热程度通常高于成人,乙型流感患儿恶心、呕吐、腹泻等消化道症状也较成人多见。新生儿可仅表现为嗜睡、拒奶、呼吸暂停等。

老年人的临床表现可能不典型,常无发热或为低热,咳嗽、咳痰、气喘和胸痛明显。也可表现为厌食和精神状态改变。

无并发症者病程呈自限性,多于发病3~5 d后发热逐渐消退,全身症状好转,但咳嗽、体力恢复常需较长时间。

4.2　并发症　肺炎是最常见的并发症,其他并发症有神经系统损伤、心脏损伤、肌炎和横纹肌溶解、休克等。儿童流感并发喉炎、中耳炎及支气管炎较成人多见。

(1)流感病毒可侵犯下呼吸道,引起原发性病毒性肺炎。部分流感患者可合并细菌、其他病毒、非典型病原体、真菌等感染。合并金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌或侵袭性肺曲霉感染时,病情重,病死率高。

(2)神经系统损伤包括脑炎、脑病、脊髓炎及吉兰-巴雷综合征(Guillain-Barre syndrome)等,儿童多于成人,急性坏死性脑病更为凶险。

(3)心脏损伤主要有心肌炎、心包炎。可见心肌标志物、心电图、心脏超声等异常,严重者可出现心力衰竭。此外,感染流感病毒后,心肌梗死、缺血性心脏病相关住院和死亡的风险明显增加。

(4)肌炎和横纹肌溶解主要表现为肌痛、肌无力、血清肌酸激酶及肌红蛋白升高,严重者可导致急性肾损伤等。

5　实验室检查和影像学表现

5.1　一般检查　(1)血常规:白细胞计数一般不高或降低,重症病例淋巴细胞计数明显降低。(2)血生化:可有天冬氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶、乳酸脱氢酶和肌酐等升高。少数病例肌酸激酶升高;部分病例出现低钾血症等电解质紊乱。休克病例血乳酸可升高。(3)动脉血气分析:重症病例可有氧分压、血氧饱和度、氧合指数下降,酸碱失衡。(4)脑脊液:中枢神经系统受累者细胞数和蛋白可正常或升高;急性坏死性脑病表现为细胞数大致正常,蛋白增高。

5.2　病原学检查　(1)抗原检测:采集鼻咽拭子或咽拭子进行抗原检测,快捷简便,但敏感性低于核酸检测。抗原检测阳性支持诊断,阴性不能排除流感。(2)核酸检测:采集鼻咽拭子、咽拭子、气管抽取物、痰或肺泡灌洗液进行核酸检测,敏感性和特异性高,且能区分病毒类型和亚型。(3)病毒培养:从呼吸道标本可培养分离出流感病毒。

5.3　血清学检查　恢复期IgG抗体阳转或较急性期呈4倍及以上升高,有回顾性诊断意义。

5.4　影像学表现　原发性病毒性肺炎者影像学表现为肺内斑片影、磨玻璃影;进展迅速者可发展为双肺弥漫的浸润影或实变影,个别病例可见胸腔积液表现。急性坏死性脑病CT或核磁共振成像(MRI)可见多灶性脑损伤,包括丘脑、脑室周围白质、内囊、壳核、脑干被盖上部(第四脑室、中脑水管腹侧)和小脑髓质等,以双侧丘脑对称性损伤为特征。

6　诊断

主要结合流行病学史、临床表现和病原学检查进行诊断。在流感流行季节,即使临床表现不典型,特别是有流感重症高危因素或住院患者,仍需考虑流感可能,应行病原学检测。在流感散发季节,对疑似病毒性肺炎的住院患者,除检测常见呼吸道病原体外,还需行流感病毒检测。

6.1　临床诊断病例　有流行病学史(发病前7 d内在无有效个人防护的情况下与疑似或确诊流感患者有密切接触,或属于流感样病例聚集发病者之一,或有明确传染他人的证据)和上述流感临床表现,且排除其他引起流感样症状的疾病。

6.2　确定诊断病例　有上述流感临床表现,并具有下列一种或以上病原学检查结果阳性:

(1)流感抗原检测阳性;

(2)流感病毒核酸检测阳性;

(3)流感病毒培养分离阳性;

(4)流感病毒IgG抗体阳转或恢复期较急性期呈4倍及以上升高。

7　临床分型

7.1　轻型　表现为上呼吸道感染。

7.2　中型　发热>3 d或(和)咳嗽、气促等,但呼吸频率(RR)<30次/min、静息状态下吸空气时指氧饱和度>93%。影像学可见肺炎表现。

7.3　重型

7.3.1　成人符合下列任何一条

(1)呼吸急促,RR≥30次/min;

(2)静息状态下,吸空气时指氧饱和度≤93%;

(3)动脉血氧分压(PaO_2)/吸氧浓度(FiO_2)≤300,高海拔(海拔超过1 000米)地区应根据以下公式对PaO_2/FiO_2进行校正:PaO_2/FiO_2×[760/大气压(mmHg)](1 mmHg=0.133 kPa);

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

(4)临床症状进行性加重,肺部影像学显示24~48 h内病灶明显进展>50%。

7.3.2　儿童符合下列任何一条:

(1)超高热或持续高热超过3 d;

(2)呼吸急促(<2月龄,RR≥60次/min;2~12月龄,RR≥50次/min;>1~5岁,RR≥40次/min;>5岁,RR≥30次/min),除外发热和哭闹的影响;

(3)静息状态下,吸空气时指氧饱和度≤93%;

(4)鼻翼扇动、三凹征、喘鸣或喘息;

(5)意识障碍或惊厥;

(6)拒食或喂养困难,有脱水征。

7.4　危重型　符合以下情况之一者:

(1)呼吸衰竭,且需要机械通气;

(2)休克;

(3)急性坏死性脑病;

(4)合并其他器官功能衰竭需重症监护病房(ICU)监护治疗。

8　重型/危重型高危人群

下列人群感染流感病毒后较易发展为重型/危重型病例,应当给予高度重视,及时进行流感病毒核酸检测及其他必要检查,尽早给予抗病毒药物治疗。

(1)年龄<5岁的儿童(年龄<2岁更易发生严重并发症);

(2)年龄≥65岁的老年人;

(3)伴有以下疾病或状况者:慢性呼吸系统疾病、心血管系统疾病(高血压除外)、肾病、肝病、血液系统疾病、神经系统及神经肌肉疾病、代谢及内分泌系统疾病、恶性肿瘤、免疫功能抑制等;

(4)肥胖者;

(5)妊娠及围产期妇女。

9　鉴别诊断

9.1　普通感冒　普通感冒以上呼吸道卡他症状为主要表现,发热、肌肉酸痛等全身症状轻。

9.2　新冠病毒感染　新冠病毒感染与流感临床表现类似,需通过病原学检查相鉴别。

9.3　其他下呼吸道感染　合并肺炎时需要与其他病原体(其他呼吸道病毒、肺炎支原体等)导致的肺炎相鉴别,通过病原学检查鉴别诊断。

10　治疗

10.1　基本原则

(1)按呼吸道隔离要求进行治疗。

(2)住院治疗标准(满足下列标准任意1条):

①基础疾病明显加重,如:慢性阻塞性肺疾病、糖尿病、慢性心功能不全、慢性肾功能不全及肝硬化等。

②符合重型或危重型流感诊断标准。

(3)非住院患者居家隔离,保持房间通风,佩戴口罩;充分休息,多饮水,饮食应当易于消化和富有营养;密切观察病情变化,尤其是儿童和老年患者。

(4)流感重型/危重型高危人群应尽早抗病毒治疗,可减轻症状,减少并发症,缩短病程,降低病死率。

(5)避免盲目或不恰当使用抗菌药物。密切关注病情变化,及时留取标本送检病原学,合理应用抗菌药物。

(6)合理选用退热药物,儿童忌用阿司匹林或含阿司匹林及其他水杨酸制剂。

10.2　对症治疗　高热者可进行物理降温、应用解热药物。咳嗽咳痰严重者给予止咳祛痰药物。根据缺氧程度采用适当的方式进行氧疗。

10.3　抗病毒治疗

10.3.1　抗流感病毒治疗原则

(1)流感流行季,有流感重型/危重型高危因素的流感样病例,应尽早进行抗病毒治疗,发病48 h内进行抗病毒治疗获益最大。基于多病原流行的现状,在启动抗病毒治疗前,建议及时行病原学检查,以指导治疗。

(2)发病时间超过48 h有重型/危重型高危因素的患者和重型/危重型患者,如流感病毒病原学阳性,仍应抗病毒治疗。

(3)有传播给高危人群风险的流感患者,建议给予抗病毒治疗。

(4)重型/危重型患者根据病原学结果,疗程可适当延长。

(5)不建议联合应用相同作用机制的抗病毒药物和增加药物剂量。

10.3.2　抗流感病毒药物　我国目前上市的对流感病毒敏感的药物有神经氨酸酶抑制剂、RNA聚合酶抑制剂和血凝素抑制剂3种。

(1)神经氨酸酶抑制剂:

①奥司他韦:奥司他韦胶囊/颗粒剂适用于1岁及以上儿童及成人。奥司他韦干混悬剂适用于2周龄以上儿童及成人。

成人剂量每次75 mg,每日2次。

1岁以下儿童推荐剂量:2周~8月龄,每次

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

3.0 mg/kg;9~11 月龄,每次 3.5 mg/kg。1 岁及以上年龄儿童推荐剂量:体重≤15 kg,每次 30 mg;15 kg<体重≤23 kg,每次 45 mg;23 kg<体重≤40 kg 者,每次 60 mg;>40 kg 者,每次 75 mg。上述均为每日 2 次,疗程 5 d。

肾功能不全者要根据肾功能调整剂量。

②帕拉米韦:成人:一般用量为 300 mg,单次静脉滴注,滴注时间不少于 30 min,有严重并发症者,可用 600 mg,单次静脉滴注,滴注时间不少于 40 min。症状严重者,可每日 1 次,1~5 d 连续重复给药。儿童:每次 10 mg/kg,静脉滴注,滴注时间不少于 30 min,每日 1 次,也可以根据病情,连日重复给药,不超过 5 d,单次给药量的上限为 600 mg。要根据体温等临床症状判断是否需要持续给药,对于肾功能不全患者,须根据肾功能损伤情况调整给药量。

③扎那米韦(吸入喷雾剂):适用于成人及 7 岁以上儿童,用法:每次 10 mg,12 小时 1 次,疗程 5 d。不推荐哮喘或其他慢性呼吸道疾病患者使用吸入性扎那米韦。不推荐扎那米韦吸入粉剂用雾化器或机械通气装置给药。

(2)RNA 聚合酶抑制剂:

①玛巴洛沙韦:玛巴洛沙韦片剂适用于≥5 岁儿童及成人,干混悬剂适用于 5~12 岁儿童,均为单剂次口服。剂量为:体重≥80 kg 者 80 mg,20 kg≤体重<80 kg 者 40 mg,体重<20 kg 者按 2 mg/kg 给药。

②法维拉韦:适用于成人新型或再次流行的流感治疗,但仅限于其他抗流感病毒药物治疗无效或效果不佳时使用。孕妇或可能怀孕的妇女禁用,哺乳期妇女使用时应暂停哺乳。用法:口服,第 1 天,每次 1 600 mg,每日 2 次;第 2~5 天,每次 600 mg,每日 2 次。

(3)血凝素抑制剂:阿比多尔:用量为每次 200 mg,每日 3 次,疗程 5 d。

10.4　重型/危重型支持治疗。

10.4.1　治疗原则　在上述治疗的基础上,积极防治并发症,治疗基础疾病,预防及治疗合并或继发感染;及时进行器官功能支持。

10.4.2　呼吸支持　低氧血症或 ARDS 是重型和危重型患者的主要表现,需要密切监护,及时给予相应的治疗。呼吸支持方式包括:(1)常规氧疗:PaO_2/FiO_2≤300 的重型患者应立即给予鼻导管或面罩吸氧。(2)经鼻高流量氧疗(HFNC)或无创通气(NIV):PaO_2/FiO_2≤200 应给予 HFNC 或 NIV,无禁忌证的情况下,建议同时实施俯卧位通气,即清醒俯卧位通气,俯卧位治疗时间每天应>12 h。(3)有创机械通气:一般情况下,PaO_2/FiO_2≤150,或吸气努力明显增强的患者(尤其是儿童),应及时气管插管,给予有创机械通气;实施肺保护性机械通气策略;不推荐在 ARDS 患者中常规使用肺复张手法。(4)体外膜肺氧合(ECMO):对难治性呼吸衰竭患者,可考虑 ECMO 支持。

积极进行气道廓清治疗,如振动排痰、高频胸廓振荡、体位引流、必要时使用气管镜吸痰;加强气道湿化,进行有创机械通气的患者建议采用主动加热湿化器;建议使用密闭式吸痰;在氧合及血流动力学稳定的情况下,尽早开展被动及主动活动,促进痰液引流及肺功能康复。

10.4.3　循环支持　重型/危重型患者可合并脓毒症及休克,在血流动力学评估的基础上进行液体复苏,合理使用血管活性药物,密切监测患者血压、心率、尿量及动脉血乳酸变化等。流感病毒感染可引起心肌损伤或心肌炎,并可通过多种机制加重充血性心力衰竭和冠状动脉疾病,因此对于重型/危重型患者应监测心肌损伤标记物、心电图变化,完善超声心动图检查。

10.4.4　急性肾损伤和肾替代治疗　重型/危重型患者可合并急性肾损伤,应积极寻找病因,如低灌注和药物等因素。在积极纠正病因的同时,注意维持水、电解质及酸碱平衡。连续性肾替代治疗(CRRT)的指征包括:高钾血症;严重酸中毒;利尿剂无效的肺水肿或水负荷过多。

10.4.5　神经系统并发症治疗　流感相关脑炎/脑病无特效治疗,可给予控制脑水肿及癫痫发作等对症处理;急性坏死性脑病治疗参考《儿童急性坏死性脑病诊疗方案(2023 年版)》;急性播散性脑脊髓炎、横贯性脊髓炎可给予糖皮质激素和(或)丙种球蛋白治疗;吉兰-巴雷综合征可使用丙种球蛋白和(或)血浆置换。

10.4.6　其他治疗　重型/危重型流感患者不建议常规使用糖皮质激素治疗。对于并发难治性脓毒症休克的患者,权衡风险/获益后可考虑使用氢化可的松。此外,还应进行合理营养支持和及时康复治疗。

10.5　中医药治疗　流感属于中医“外感病”的一种,根据感染的流感病毒亚型、流感流行季节、流行地域可进一步细分为伤寒、春温等疾病。大多数为轻症患者,可根据初期临床表现辨证施治,一旦邪毒入里化热转为重症则以热毒为核心病机,恢复期患者往往气阴不足。按照轻重分型辨证论治,形成

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

如下诊疗方案。该诊疗方案适用于所有人群,包含孕妇、儿童及患有各类基础疾病的患者,不同地区皆适用本诊疗方案,但需秉持因时、因地、因人的“三因制宜”原则灵活应用。

10.5.1　轻症辨证治疗方案

(1)风热犯卫

症见:发病初期,发热或未发热,咽红不适,轻咳少痰,口干。舌质边尖红,苔薄或薄腻,脉浮数。

治法:疏风解表,清热解毒。

基本方药:银翘散加减。银花 15 g、连翘 15 g、桑叶 10 g、菊花 10 g、桔梗 10 g、牛蒡子 15 g、芦根 30 g、薄荷(后下)6 g、荆芥 10 g、生甘草 3 g。

煎服法:水煎服,1 日 2 次。

加减:苔厚腻加藿香 10 g、佩兰 10 g;咳嗽重加杏仁 10 g、炙枇杷叶 10 g;腹泻加黄连 6 g、葛根 15 g;咽痛重加锦灯笼 9 g、玄参 15 g。

(2)风寒束表

症见:发病初期,恶寒,发热或未发热,无汗,身痛头痛,鼻流清涕。舌质淡红,苔薄而润,脉浮紧。

治法:辛温解表。

基本方药:麻黄汤加味。炙麻黄 6 g、炒杏仁 10 g、桂枝 10 g、葛根 15 g、羌活 10 g、苏叶 10 g、炙甘草 6 g。

煎服法:水煎服,1 日 2 次。

加减:咳嗽咳痰加前胡 10 g、紫菀 10 g、浙贝母 10 g。

(3)表寒里热

症见:恶寒,高热,头痛,身体酸痛,咽痛,鼻塞,流涕,口渴。舌质红,苔薄或黄,脉数。

治法:解表清里。

基本方药:大青龙汤加减。炙麻黄 6 g、桂枝 10 g、羌活 10 g、生石膏(先煎)30 g、黄芩 15 g、知母 10 g、金银花 15 g、炙甘草 6 g。

煎服法:水煎服,1 日 2 次。

加减:舌苔腻加藿香 10 g、苍术 10 g;咽喉红肿加连翘 15 g、牛蒡子 10 g。

(4)热毒袭肺

症见:高热,咳喘,痰粘、痰黄、咯痰不爽,口渴喜饮,咽痛,目赤。舌质红,苔黄或腻,脉滑数。

治法:清热解毒,宣肺化痰。

基本方药:麻杏石甘汤加减。炙麻黄 9 g、杏仁 10 g、生石膏(先煎)45 g、知母 10 g、浙贝母 10 g、桔梗 10 g、黄芩 15 g、瓜蒌 30 g、生甘草 10 g。

煎服法:水煎服,1 日 2 次。

加减:便秘加生大黄(后下)6 g、厚朴 6 g。

10.5.2　重症辨证治疗方案

(1)毒热壅盛

症见:高热不退,烦躁不安,咳嗽,喘促短气,少痰或无痰,便秘腹胀。舌质红绛,苔黄或腻,脉弦滑数。

治法:解毒清热,通腑泻肺。

基本方药:宣白承气汤加减。炙麻黄 9 g、生石膏(先煎)45 g、杏仁 10 g、瓜蒌 30 g、知母 15 g、鱼腥草 30 g、葶苈子 15 g、

黄芩 15 g、浙贝母 10 g、生大黄(后下)6 g、赤芍 15 g、丹皮 12 g。煎服法:水煎服,1 日 2 次;必要时可日服 2 剂,每 6 小时口服 1 次。也可鼻饲或结肠给药。

加减:高热神昏加安宫牛黄丸 1 丸;喘促重伴有汗出乏力者加西洋参 15 g、五味子 12 g。

(2)毒热内陷,内闭外脱

症见:神识昏蒙,唇甲紫暗,呼吸浅促,或咯吐血痰,或咯吐粉红色血水,胸腹灼热,四肢厥冷,汗出,尿少。舌红绛或暗淡,脉微细。

治法:益气固脱,泻热开窍。

基本方药:参附汤加减。生晒参 30 g、黑顺片(先煎)10 g、山萸肉 30 g、生大黄(后下)10 g、生地 30 g、丹皮 12 g、炒山栀 10 g。

煎服法:水煎汤,1 日 2 次;必要时可日服 2 剂,每 6 小时口服 1 次。也可鼻饲或结肠给药。

10.5.3　恢复期辨证治疗方案　气阴两虚,正气未复

症见:神倦乏力,气短,咳嗽,痰少,纳差。舌质淡,少津,苔薄,脉弦细。

治法:益气养阴。

基本方药:沙参麦门冬汤加减。沙参 15 g、麦冬 15 g、五味子 10 g、浙贝母 10 g、杏仁 10 g、青蒿 10 g、炙枇杷叶 10 g、焦三仙各 10 g。

煎服法:水煎服,1 日 2 次。

加减:舌苔厚腻加芦根 30 g、藿香 10 g、佩兰 10 g。

可按照辨证施治原则根据药品说明书选用相应中成药。

11　医院感染控制措施

(1)落实门急诊预检分诊制度,做好患者分流。提供手卫生、呼吸道卫生和咳嗽礼仪指导,有呼吸道症状的患者及陪同人员应当佩戴医用外科口罩。

(下转第 62 页)

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2019, 19(1): 150. DOI:10.1186/s12866-019-1522-7.
[31] Shields RK, Stellfox ME, Kline EG, et al. Evolution of imipenem-relebactam resistance following treatment of multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* pneumonia [J]. Clin Infect Dis, 2022, 75(4): 710-714. DOI: 10.1093/cid/ciac097.
[32] Gomis-Font MA, Cabot G, López-Argüello S, et al. Comparative analysis of *in vitro* dynamics and mechanisms of ceftolozane/tazobactam and imipenem/relebactam resistance development in *Pseudomonas aeruginosa* XDR high-risk clones [J]. J Antimicrob Chemother, 2022, 77(4): 957-968. DOI: 10.1093/jac/dkab496.
[33] Zhanel GG, Cheung D, Adam H, et al. Review of eravacycline, a novel fluorocycline antibacterial agent [J]. Drugs, 2016, 76(5): 567-588. DOI:10.1007/s40265-016-0545-8.
[34] Abdallah M, Olafisoye O, Cortes C, et al. Activity of eravacycline against enterobacteriaceae and *Acinetobacter baumannii*, including multidrug-resistant isolates, from New York City [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(3): 1802-1825. DOI:10.1128/aac.04809-14.
[35] 赵中成, 施洋, 符长远, 等. 2018-2019年某三级医院抗菌药物用药频度与病原菌耐药率的相关性 [J]. 中国药物经济学, 2022, 17(9): 108-112.
Zhao ZC, Shi Y, Fu CY, et al. Analysis on the correlation between the frequency of antimicrobial use and the drug resistance rate of pathogenic bacteria in a tertiary hospital from 2018 to 2019 [J]. Chin J Pharm Econ, 2022, 17 (9): 108-112. (in Chinese)
[36] 曾哲, 徐领城, 李雷清, 等. ICU抗菌药物用量与革兰阴性菌耐药的相关性分析 [J]. 中国抗生素杂志, 2020, 45(9): 935-939. DOI:10.13461/j.cnki.cja.006974.
Zeng Z, Xu LC, Li LQ, et al. Correlations between the consumption of antibiotics and the resistance of gram negative bacteria in ICU[J]. Chin J Antibio, 2020, 45 (9): 935-939. DOI:10.13461/j.cnki.cja.006974. (in Chinese)

(收稿日期:2025-01-28)
(本文编辑:彭芳)

(上接第 5 页)

(2)医疗机构应当分开安置流感疑似和确诊患者,患者外出检查、转科或转院途中应当佩戴医用外科口罩。限制疑似或确诊患者探视或陪护,防止住院患者感染。

(3)加强病房通风,并做好诊室、病房、办公室和值班室等区域物体表面的清洁和消毒。

(4)按照要求处理医疗废物,患者转出或离院后进行终末消毒。

(5)医务人员按照标准预防原则,根据暴露风险进行适当的个人防护。在工作期间佩戴医用外科口罩,并严格执行手卫生。出现发热或流感样症状时,及时进行流感筛查。疑似或确诊流感的医务人员,不建议带病工作。

12　预防

12.1　疫苗接种　接种流感疫苗是预防流感最有效的手段,可降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。建议所有≥6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。优先推荐以下重点和高风险人群及时接种:医务人员,包括临床救治、公共卫生和卫生检疫人员等;≥60岁的老年人;罹患一种或多种慢性病人群;养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工;孕妇; 6~59 月龄儿童;6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员;托幼机构、中小学校、监管场所等重点场所人群。

12.2　药物预防　药物预防不能代替疫苗接种。建议对有重型/危重型流感高危因素的密切接触者(且未接种疫苗或接种疫苗后尚未获得免疫力)进行暴露后药物预防,不迟于暴露后48 h用药。

12.3　一般预防措施　保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段,主要措施包括:勤洗手、保持环境清洁和通风、在流感流行季节尽量减少到人群密集场所活动、避免接触呼吸道感染患者;保持良好的呼吸道卫生习惯,咳嗽或打喷嚏时,用上臂或纸巾、毛巾等遮住口鼻,咳嗽或打喷嚏后洗手,尽量避免触摸眼睛、鼻或口;出现流感样症状应当注意休息及自我隔离,前往公共场所或就医过程中需戴口罩。

(收稿日期:2025-01-03)
(本文编辑:彭芳)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究